



INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE 5

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica Del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad Ciencias E Ingeniería
Estudios Generales Ciencias

CASO: 3

...

INTEGRANTES

Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'orianka
Céspedes Huasacca Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

DOCENTES

Miguel Hoyos

CURSO

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo

2026

Parte 1: Identificación de la necesidad

Tras evaluar el caso de BCM, determinamos que la necesidad prioritaria del proyecto es mejorar su movilidad para que logre una marcha más segura y estable, garantizando al mismo tiempo la protección de su tibia izquierda. El cuadro clínico que presenta es complejo: tiene pseudoartrosis congénita, una diferencia de unos 8 cm entre sus miembros inferiores, angulación tibial, cojera y una postura afectada por el desnivel pélvico y la actitud escoliótica. Todo esto limita considerablemente su desplazamiento diario.

Actualmente, la paciente requiere muletas para movilizarse y puede desplazarse aproximadamente una cuadra con este apoyo. También enfrenta barreras físicas en distintos entornos y presenta dificultades para realizar acciones cotidianas, como entrar o salir de un automóvil. A estas limitaciones se suman sus antecedentes de fracturas y dos intervenciones quirúrgicas previas con resultados no satisfactorios, lo que evidencia la necesidad de brindarle un soporte externo adecuado, adaptado a sus características, que contribuya a estabilizar y proteger la pierna durante la marcha.

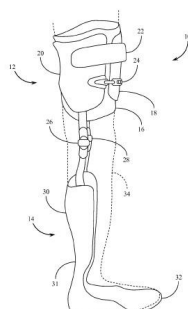
Por todo esto, planteamos como necesidad central desarrollar o adaptar una solución ortésica personalizada para su extremidad inferior. Este dispositivo debe considerar el estado de su tibia, la discrepancia de longitud y las dificultades que presenta durante la marcha, buscando mejorar su estabilidad y comodidad sin limitar innecesariamente los movimientos necesarios para caminar. Con esta propuesta, buscamos reducir la brecha entre las capacidades actuales de BCM y las exigencias de su rutina diaria, favoreciendo una mayor seguridad e independencia y brindando una protección adecuada durante sus actividades.

Parte 2: Búsqueda de patentes

1.

Sistema y método ortésicos para una órtesis de rodilla, tobillo y pie (KAFO) o una órtesis de tobillo y pie (AFO) capaces de eliminar hasta el 100 % de las fuerzas de carga en la rodilla y la tibia y/o en el tobillo y el talón. Las órtesis KAFO y AFO de la presente invención emplean un sistema de cierre compuesto totalmente ajustable y un revestimiento de compresión para comprimir circunferencialmente los tejidos blandos del muslo o la pantorrilla, con el fin de reducir las fuerzas de carga sobre la pierna en todos los puntos situados en sentido distal respecto al borde distal del revestimiento de compresión. El grado de reducción de la carga se ajusta colocando la órtesis con el talón del individuo elevado sobre la plataforma para el pie, apretando el sistema de cierre compuesto, permitiendo que el tejido descienda dentro del revestimiento de compresión, evaluando la posición del talón sobre la plataforma y ajustando el sistema de cierre compuesto para mantener el nivel deseado.

Figura N°1: —————



2.

Una órtesis de rodilla-tobillo-pie (KAFO, por sus siglas en inglés) genera mecánicamente un momento extensor de la rodilla y permite tener la rodilla flexionada durante el proceso de levantarse de una silla (STS, sit-to-stand), lo que permite reducir la exigencia ejercida sobre el tren superior del paciente. Una órtesis consta de una abrazadera femoral y una abrazadera tibial unidas entre sí mediante un pivote para formar una articulación de rodilla entre ambas abrazaderas, además de un generador de momento de extensión de rodilla en dicha articulación. Asimismo, se puede conectar una abrazadera de pie a la abrazadera tibial para formar una articulación de tobillo, con un generador de momento de flexión plantar dispuesto alrededor de la articulación del tobillo

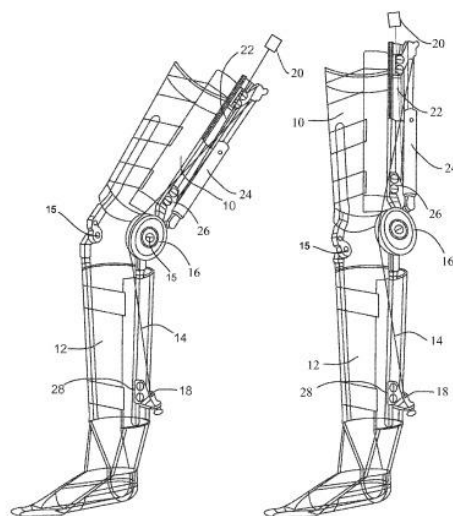


Figura N°2: -----

3.

Un dispositivo vestible comprende una rodilla artificial pasiva que incluye un primer y un segundo eslabón acoplados en una articulación de rodilla, un generador de fuerza de compresión pasiva acoplado al segundo eslabón y un mecanismo de liberación acoplado al primer eslabón. Cuando el ángulo formado por el primer y el segundo eslabón es menor que un ángulo de conmutación, el mecanismo de liberación se bloquea en un primer modo operativo y el generador de fuerza se comprime, resistiendo la flexión del segundo eslabón. Cuando dicho ángulo es mayor que el ángulo de conmutación, el generador de fuerza se descomprime y favorece la flexión de dicho segundo eslabón. Cuando el generador de fuerza está extendido y dicha fuerza de compresión es reducida, el mecanismo de liberación pasa a un segundo modo operativo en el que el generador de fuerza no resiste ni favorece la extensión ni la flexión de dicho segundo eslabón con respecto a dicho primer eslabón.

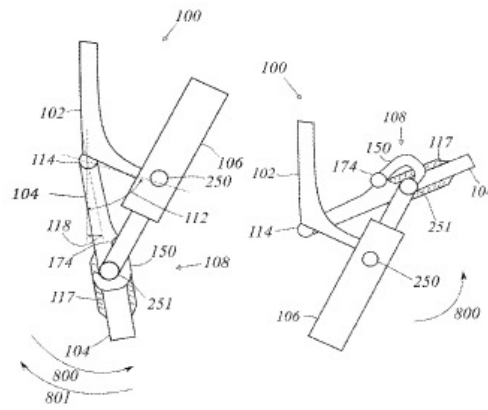


Figura N°3: -----

4. Nombre

Se proporcionan sistemas, métodos y dispositivos que constituyen rodillas artificiales. Las rodillas artificiales incluyen un elemento de muslo configurado para moverse al unísono con el muslo de la persona, un elemento de pierna configurado para acoplarse de manera giratoria al elemento de muslo, y un resorte de compresión acoplado de manera giratoria al elemento de muslo y conectado a un segundo extremo del elemento de pierna mediante un segundo extremo del propio resorte. Durante un primer rango de movimiento, el resorte de compresión está configurado para generar un par de extensión entre el elemento de muslo y el elemento de pierna, haciendo que la rodilla artificial resista la flexión. Tras dicho primer rango de movimiento, el resorte de compresión está configurado para generar un par de flexión entre el elemento de muslo y el elemento de pierna, favoreciendo la flexión de la rodilla artificial y permitiendo así el despeje de la punta del pie durante la fase de oscilación. Durante la fase de oscilación, el resorte de compresión no ejerce ningún par entre el elemento de muslo y el elemento de la pierna.

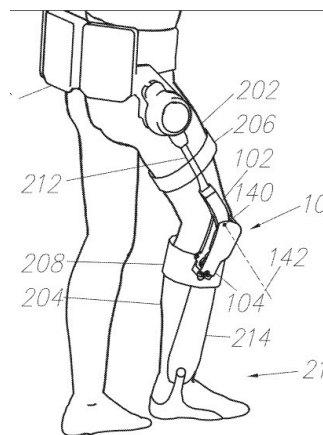


Figura N°4: -----

5. Nombre

Una órtesis para la parte inferior de la pierna de un usuario tiene un cuerpo unitario con una porción para la parte inferior de la pierna generalmente en forma de espiral y una porción de placa para el pie. La órtesis está configurada para permitir el control simultáneo de la rodilla y del complejo tobillo-pie durante la locomoción.

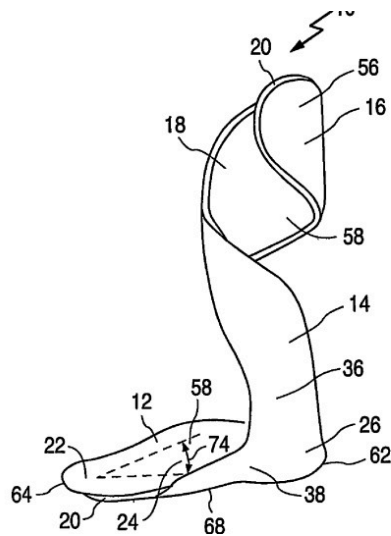


Figura N°5: -----

6. Nombre

Se divulga y reivindica en la presente una ortesis para pierna mejorada que tiene una estructura de muslo, una estructura de pierna/pantorrilla, un conjunto de rodilla que acopla de forma giratoria la estructura de muslo a la estructura de pierna/pantorrilla, y un componente de calzado fijado a la estructura de pierna/pantorrilla; teniendo el conjunto de rodilla un resorte, un embrague, medios para acoplar el embrague; y medios programables para acoplar el embrague en un ángulo seleccionado entre la estructura de muslo y la estructura de pierna/pantorrilla.

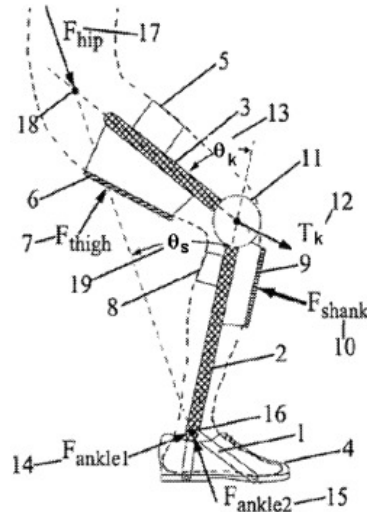


Figura N°6: -----

7. Nombre

Se proporciona una articulación ortésica con bloqueo selectivo que, en una realización, incluye al menos un sensor de presión y un circuito electrónico asociado a dicho sensor para generar o proporcionar una señal de control indicativa de la presión, fuerza u otro valor detectado por el sensor. Se proporciona una articulación ortésica mecánica que cuenta con un mecanismo de bloqueo capaz de bloquearse y desbloquearse selectivamente en respuesta a la señal de control.

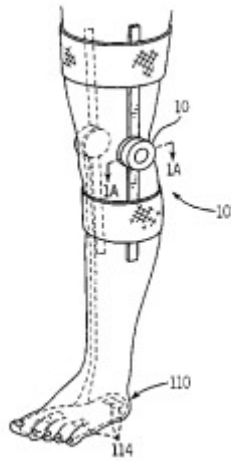


Figura N°7: -----

8. Nombre

Se describe una órtesis de tobillo y pie (AFO) que puede configurarse para permitir la introducción, ya sea por la parte posterior o anterior, de la pierna y el pie lesionados o con disfunción del usuario, sin necesidad de quitarse el calzado. La AFO comprende una estructura para el pie diseñada para alojar el calzado, un par de soportes verticales conectados a dicha estructura y múltiples correas o elementos de sujeción para el calzado y la pierna. Estas correas o elementos de sujeción, que incorpora cierres ajustables, se fijan a la estructura para el pie y/o a los soportes verticales, permitiendo al usuario alinear, posicionar correctamente y sostener la pierna y el pie para mantener la orientación deseada de los mismos durante el proceso de curación.

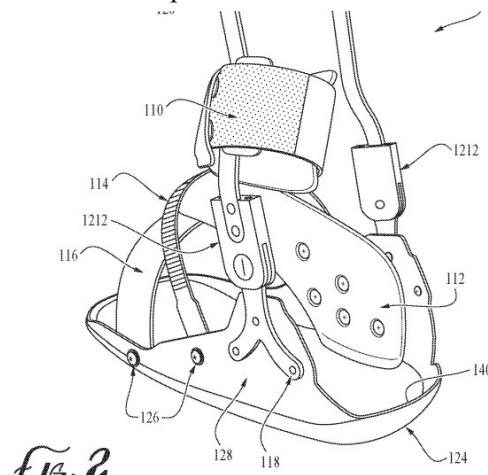


Fig. 2

Figura N°8: -----

9. Nombre

Una férula para la torsión tibial permite ajustar la plataforma para el pie y el soporte para la pierna con respecto a un bastidor, a fin de adaptarse a un usuario con rodillas en valgo (o una afección relacionada) y controlar la pronación y la supinación de manera sencilla pero eficaz, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de realizar ajustes convencionales —tanto externos como internos— de la plataforma para el pie, así como de regular la distancia entre el soporte para la pierna y dicha plataforma. Una varilla de sección transversal circular y un par de abrazaderas en forma de U

—conectadas a la plataforma para el pie y al soporte para la pierna, respectivamente, mediante elementos de fijación roscados— conforman un bastidor robusto que permite realizar los diversos ajustes necesarios. El dispositivo incorpora correas asociadas a secciones de un elemento en ángulo recto que constituye el soporte para la pierna; dichas correas cuentan con un refuerzo rígido cuya posición puede ajustarse a lo largo de dicho elemento, una sección ancha acolchada y una sección estrecha de sujeción, provista preferiblemente de cierres de tipo gancho y bucle.

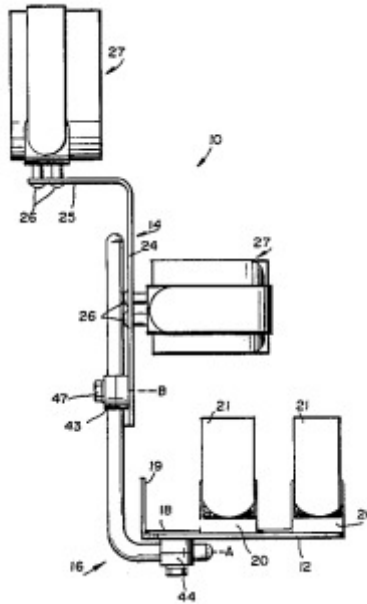


Figura N°9: -----

10. Nombre

Una órtesis de tobillo y pie (AFO) fabricada con materiales compuestos reforzados con fibra de carbono, diseñada para ser ligera y evitar la flexión plantar. El dispositivo comprende un armazón delgado y flexible que se extiende por la parte anterior de la pierna, por delante del tobillo lateral y por debajo de la planta del pie, junto con un elemento de refuerzo rígido y una porción flexible de soporte. Esta configuración permite estabilizar el tobillo, absorber el impacto durante el apoyo del talón y favorecer el movimiento durante el despegue del pie, promoviendo un patrón de marcha más natural. Además, su diseño delgado permite utilizarla con calzado convencional. [10]

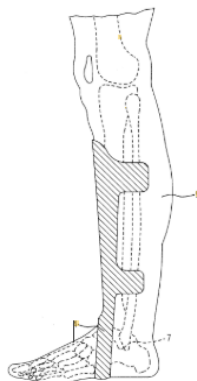


Figura N°10: -----

Parte 3: Fichas de las patentes

1. **Nombre:** Sistema y método ortopédico que utiliza compresión hidrostática del tejido blando para descarga del rodilla y/o talón
- **Número de patente / Publicación:** US9427348B2
- **Título:** Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue to unload the knee and/or heel up to 100%
- **Inventores:** Kevin C. Matthews, Alexander N. Leos
- **Año de publicación:** 2016 (Otorgada el 30 de agosto de 2016)
- **Entidad solicitante:** Individual (Kevin C. Matthews / Alexander N. Leos)
- **Resumen funcional:**

Se trata de una ortesis de rodilla-tobillo-pie (KAFO) o de tobillo-pie (AFO) diseñada para eliminar hasta el 100% de las fuerzas de soporte de peso en la rodilla, la tibia, el tobillo y/o el talón. El dispositivo utiliza un revestimiento de compresión y un sistema de cierre compuesto totalmente ajustable para comprimir de manera circunferencial el tejido blando del muslo o la pantorrilla, reduciendo las fuerzas de carga en todas las partes distales a la ortesis. El nivel de descarga se ajusta elevando el talón sobre la plataforma del pie, apretando el sistema de cierre y regulando la elevación deseada.

- **Aspectos innovadores:**

Compresión hidrostática de tejidos blandos: En lugar de apoyarse en estructuras óseas prominentes o ligamentos dolorosos, utiliza la compresión del tejido blando periférico para sostener la carga corporal.

Descarga total de hasta el 100%: Permite descompresión completa del talón, rodilla o tibia según las necesidades médicas del usuario.

Sistema de cierre compuesto ajustado: Permite regular de manera precisa y progresiva la elevación del talón y la presión circunferencial.

- **Limitaciones o vacíos:**

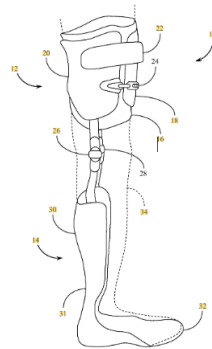
Dependencia del tejido blando: En pacientes con atrofia muscular severa o poca masa de tejido blando en muslo/pantorrilla, la compresión hidrostática puede ser menos efectiva o requerir ajustes más complejos.

Requiere ajuste constante: Al depender de la caída natural del tejido suave dentro del revestimiento, necesita reevaluación periódica de la posición del talón sobre la plataforma para mantener el nivel deseado de elevación.

- **Relación con la necesidad:**

Esta patente se adapta muy bien al caso de BCM ya que permite proteger su tibia izquierda descargando hasta el 100% del peso corporal mediante la compresión del tejido blando del muslo o la pantorrilla, evitando que la fuerza impacte directamente en el hueso debilitado por la pseudoartrosis. Además, la estructura del dispositivo ayuda a estabilizar la pierna y manejar la diferencia de altura de 8 cm, dándole mayor seguridad para caminar, reducir el esfuerzo con las muletas y facilitar movimientos diarios como subir al auto.

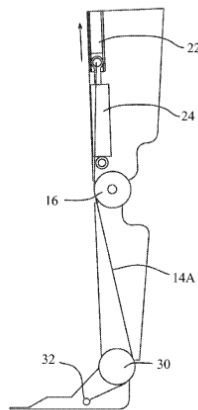
- **Imagen asociada:**



2. **Nombre:** KNEE ANKLE FOOT ORTHOSIS

- **Número de patente / Publicación:** US 2013/0245524 A1
- **Título:** KNEE ANKLE FOOT ORTHOSIS
- **Inventores:** Jonathon S. Schofield, Edmonton (CA)
- **Año de publicación:** Sep. 19, 2013
- **Entidad solicitante:** THE GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA
- **Resumen funcional:** Dispositivo de ortesis de pierna completa (KAFO) diseñada para el apoyo en el proceso sit-to-stand, es decir, levantarse de una silla. Posee un modelo articulado que permite al usuario mantener la rodilla flexionada al estar sentado. Posee dos generadores mecánicos integrados en la rodilla y tobillo, el cual optimiza la estabilidad y biomecánica del levantamiento en momentos de flexión y extensión.
- **Aspectos innovadores:** Entre los aspectos innovadores del dispositivo destacan su sistema de accionamiento por resorte de gas de compresión bloqueable, que permite detener y mantener la extensión de la pierna en cualquier punto de manera remota (vía botón, palanca o solenoide), y su mecanismo de cable y polea autoblocante, el cual acciona el resorte longitudinalmente en la zona femoral para tensionar un cable tibial que emula los vectores de fuerza del cuádriceps; asimismo, ofrece la capacidad de activar conjuntamente la extensión de rodilla y la flexión plantar de tobillo con un solo resorte y cable guiado por poleas en ambas articulaciones, aporta mayor seguridad en caso de fallo al evitar liberaciones violentas de energía mecánica mediante la simple igualación de presiones internas sin proyectiles, y permite una sintonización personalizada (tuning) de la fuerza liberando presión mediante válvulas de purga (bleed-off valves) según el peso del usuario sin tener que reemplazar el resorte.

- **Limitaciones o vacíos:** Las limitaciones del dispositivo radican en su estado de validación y desarrollo, ya que las pruebas iniciales se realizaron únicamente en sujetos sanos (10 participantes masculinos) y se requiere una validación clínica con pacientes reales dependientes de KAFO para su uso comercial, a lo que se suma la necesidad de optimizar su tamaño y peso para no entorpecer la experiencia del usuario y la exigencia de calibrar con precisión el tiempo de generación de torque para que coincida exactamente con la biomecánica natural al ponerse de pie.
- **Relación con la necesidad:** La invención presenta una alta compatibilidad con las necesidades de BCM al aportar una estructura rígida en sus abrazaderas femoral y tibial que protege y sostiene la tibia afectada por pseudoartrosis y angulación durante la carga de peso, a la vez que su mecanismo de resorte de gas con cables genera un torque extensor de rodilla y flexor plantar de tobillo que facilita las transferencias cotidianas (como entrar a un auto o ponerse de pie) reduciendo el esfuerzo de los brazos y la pierna sana, sumado a la ventaja de poder calibrar el nivel de asistencia según la evolución del caso; sin embargo, resulta insuficiente para cubrir la necesidad completa de la paciente ya que no incluye un sistema de alza estructural para compensar los 8 cm de dismetría, carece de valvas de descarga anatómicas personalizadas para evitar puntos de presión directa sobre la zona tibial frágil, y añade un peso y volumen considerable por el actuador y poleas que podrían entorpecer aún más su patrón de marcha y cojera.
- **Imagen asociada:**



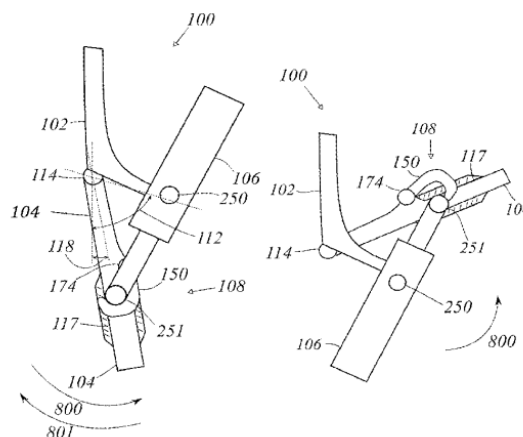
3. **Nombre:** Rodilla artificial pasiva conservadora de energía para aparatos vestibles.
- **Número de patente / Publicación:** US 10,568,796 B2
 - **Título:** PASSIVE POWER-CONSERVATIVE ARTIFICIAL KNEE
 - **Inventores:** Shang-Li Wu y Homayoon Kazerooni.
 - **Año de publicación:** 2020
 - **Entidad solicitante:** The Regents of the University of California (Oakland, CA).
 - **Resumen funcional:** Articulación de rodilla pasiva para otros dispositivos o exoesqueletos. Opera mediante 3 modos dependientes del ángulo de conmutación.

Modo resistencia: Cuando el ángulo es menor al ángulo base (toggle angle), el mecanismo de liberación se bloquea y queda obligado a comprimirse, lo que genera una resistencia controlada para soportar la flexión.

Modo de asistencia: Cuando se supera el *toggle angle* la compresión cesa y la energía acumulada ayuda a impulsar la flexión de la rodilla de forma natural.

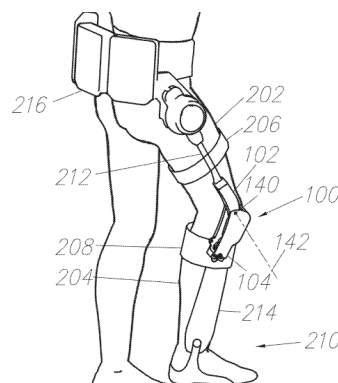
Modo libre: El generador se extiende completamente y la fuerza de compresión baja a niveles mínimos. No hay resistencia ni asistencia, se otorga libre movimiento.

- **Aspectos innovadores:** El dispositivo hace uso de datos otorgados por la propia geometría del movimiento de la pierna. No se usan asistentes inteligentes o baterías ni motores. Almacena energía y la reutiliza de manera inmediata en las diferentes fases del movimiento, lo que reduce la carga en el usuario y el gasto metabólico. La estructura del dispositivo está diseñada adecuadamente para conectarse a otro dispositivo, como un exoesqueleto en torso, lo que influye positivamente en la transferencia de cargas.
- **Limitaciones o vacíos:** La dependencia de un ángulo previamente fijado hace que no sea adaptable a otros ambientes en los cuales el usuario puede encontrarse, como en terrenos muy irregulares o pendientes pronunciadas. Requiere calibración previa según peso, altura y otros datos del paciente, no es posible autorregular. Al estar expuesto a fricción y tipos de deformación (como la compresión), es propenso a requerir mantenimiento periódico.
- **Relación con la necesidad:** El mecanismo cubre la necesidad del usuario, pues ayuda a evitar el colapso de la rodilla en la fase de apoyo. No depende de motores pesados o baterías, lo que aumenta la autonomía pues se puede usar por largos intervalos de tiempo de forma independiente. La precisión de la calibración respecto a datos como el ángulo de conmutación permite adaptarse al perfil de la paciente y la ayuda a recuperar la marcha fluida y natural sin fatiga extrema.
- **Imagen asociada:**



4. **Nombre:** Exoesqueleto de articulación semiactivo modular
- **Número de patente / Publicación:** US 11,369,503 B2
- **Título:** MODULAR SEMI-ACTIVE JOINT EXOSKELETON.
- **Inventores:** Shang-Li Wu y Homayoon Kazerooni.
- **Año de publicación:** 2022

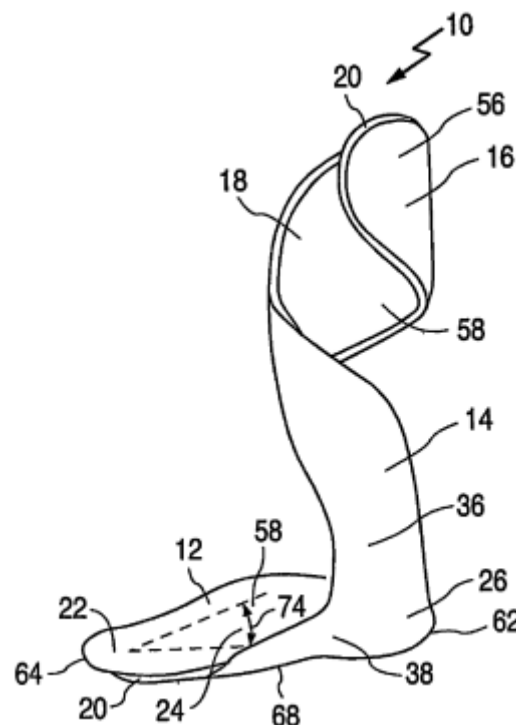
- **Entidad solicitante:** The Regents of the University of California (Oakland, CA)
- **Resumen funcional:** Funciona según el rango de movimiento de la marcha. Durante el primer rango en contacto del pie con el suelo el resorte provee una extensión torque que resiste la flexión de la rodilla. Pasado el rango de movimiento el resorte invierte su efecto y provee un torque de flexión que favorece que la rodilla se doble lo suficiente y se levante del suelo. Finalmente, durante el resto de la fase de balanceo el resorte deja de ejercer fuerza, lo que permite el movimiento libre e independiente antes del siguiente paso.
- **Aspectos innovadores:** Funciona con 3 configuraciones distintas muy eficientes, ortesis externa, integrado de un exoesqueleto o parte de prótesis. Incorpora un mecanismo de ajuste, esto permite al usuario calibrar con precisión los ángulos de enganche mediante eslabones con distancia modificable. Evita el uso de sensores eléctricos que podrían aumentar el costo del producto.
- **Limitaciones o vacíos:** Falta de amortiguación ante la energía liberada por el resorte, el cambio abrupto de presión aún es problema. Falta de reajustabilidad automática, en algunos terrenos dinámicos por los que el usuario pueda pasar tendrá que reajustar la configuración del dispositivo y recalibrar cuando pase a otro medio común.
- **Relación con la necesidad:** La función del dispositivo de generar torques de extensión y flexión cubre la necesidad de transferir el peso corporal y aliviar la carga sobre la tibia izquierda. Su diseño permite acoplar una ortesis de tobillo-pie con la plataforma de compensación de los 8cm de discrepancia en longitud. Sin embargo, el funcionamiento del mismo producto representa un vacío de protección para BCM, pues al aplicar torques, la angulación durante alguna fase de oscilación podría exponer su pierna a micro torsiones laterales o balanceos descontrolados.
- **Imagen asociada:**



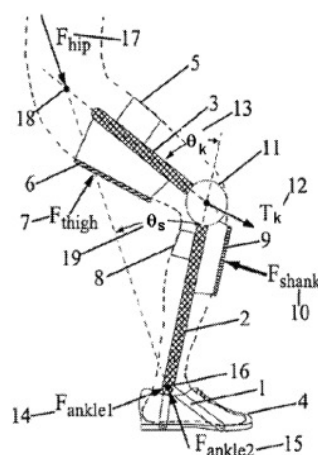
5. **Nombre:** Ortesis de pierna inferior espiral.
- **Número de patente / Publicación:** US 2007/0038169 A1
 - **Título:** LOWER LEG ORTHOSIS.
 - **Inventores:** Gad Alon y Mark S. Hopkins.
 - **Año de publicación:** 2007
 - **Entidad solicitante:** Dankmeyer, Inc. (Linthicum, MD)
 - **Resumen funcional:** Consiste en una ortesis para la pierna inferior de una sola pieza fabricada con diseño continuo en espiral que se conecta directamente a una placa en el

pie. Su funcionamiento se basa principalmente en transferencia de fuerzas pasivas mediante la deformación elástica en diferentes fases de apoyo. La fuerza acumulada y la deformación de la estructura de la sección helicoidal superior actúa como freno dinámico y apoyo en balanceo.

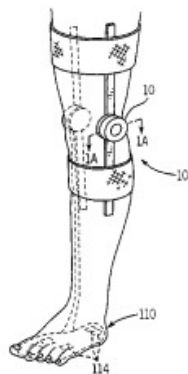
- **Aspectos innovadores:** No utiliza piezas articuladas mecánicas, sino que el control simultáneo complejo se logra a través de su geometría. La órtesis puede ser puesta y retirada fácilmente por el usuario utilizando una sola mano. Está optimizada para ser fabricada en material compuesto de fibra de carbono, lo que mantiene un peso ligero y un perfil estético delgado que cabe en el calzado diario.
- **Limitaciones o vacíos:** La órtesis termina por debajo de la rodilla, no permite una flexión libre o independiente de la rodilla por si el usuario la necesita para actividades estáticas de la vida diaria. Los datos de calibración como la rigidez, el ángulo de inclinación y los momentos torsionales se definen durante el laminado, lo que significa que el dispositivo no puede ser modificado sobre la marcha para adaptarse a variaciones de peso.
- **Relación con la necesidad:** Aporta soluciones directas al caso BCM pero no generales. La órtesis es ligera, cómoda y cosmética, disminuye la fatiga de la marcha, da estabilidad en tobillo y espinilla y permite integrar físicamente los 8cm de discrepancia. Sin embargo, el desafío radica en los movimientos no lineales de la marcha, como en el caso de salir o entrar a un auto, la órtesis restringe movilidad mediante una inclinación fija hacia adelante. Al carecer de una articulación física no permite que BCM pueda flexionar la pierna libremente.
- **Imagen asociada:**



6. **Nombre:** Rodillera / Órtesis de rodilla inteligente asistida por resorte de torsión no lineal
- **Número de patente / Publicación:** US 8,968,227 B2
 - **Título:** KNEE BRACE.
 - **Inventores:** John A. Rokosz, Philip P. Carvey, Nicholas S. Howard, Andrew W. Carvey y Matthew R. Carvey.
 - **Año de publicación:** 2015
 - **Entidad solicitante:** Adicep Technologies, Inc. (Bedford, MA)
 - **Resumen funcional:** El dispositivo utiliza un microprocesador que se integra a un embrague y un resorte de torsión no lineal. A medida que el usuario camina y carga su peso el muelle se endurece de forma progresiva para absorber el impacto y almacenar energía cinética, para después liberarlo durante la fase de extensión, lo que reduce el esfuerzo de los cuádriceps.
 - **Aspectos innovadores:** A diferencia de los sistemas puramente mecánicos, este dispositivo permite modificar los umbrales de asistencia mediante el microprocesador integrado. El resorte de tensión no lineal imita la biomecánica de desaceleración natural del cuerpo y maximiza el almacenamiento de energía. Integra motores de bajo consumo acoplados para variar la fuerza de embrague de cero a su capacidad máxima casi de forma instantánea. Permite calcular los niveles de soporte sobre la marcha, metas de entrenamiento o rehabilitación mediante comunicación inalámbrica.
 - **Limitaciones o vacíos:** Depende de batería, por lo que si se agota el embrague puede fallar, lo que deja al usuario súbitamente sin soporte. Los sensores de presión sufren desajustes por sudor o humedad de calzado. La integración de motores, microprocesadores, acelerómetros, entre otros dispositivos aumenta el peso del ensamble en la rodilla, lo que puede resultar incómodo o hasta fatigante.
 - **Relación con la necesidad:** Principalmente reduce y controla de forma programada las fuerzas de compresión sobre la tibia. El microprocesador puede asegurarse que la ortesis absorbe de inmediato todo impacto y realice una descarga de peso máxima. Otras acciones aún siguen siendo difíciles de resolver debido a la rigidez espacial del producto, sin embargo, se pueden modificar gracias a la programabilidad del sistema.
 - **Imagen asociada:**



7. **Nombre:** Articulación de rodilla ortésica de bloqueo selectivo por solenoide.
- **Número de patente / Publicación:** US 6,770,045 B2
 - **Título:** ORTHOSIS KNEE JOINT
 - **Inventores:** Jonathan M. Naft y Wyatt S. Newman
 - **Año de publicación:** 2004
 - **Entidad solicitante:** Becker Orthopedic Appliance Company (Troy, MI)
 - **Resumen funcional:** El dispositivo automatiza el bloqueo de la articulación sin intervención del usuario. Funciona mediante un circuito de control electrónico alimentado por baterías que conecta una plantilla con sensores de presión en el calzado directamente a una bobina electromagnética situada en la rodilla. Cuando el talón del usuario toca el suelo y se supera un umbral de presión determinado, el circuito energiza la bobina, el campo magnético atrae axialmente una placa de trinquete superior contra una placa inferior, engranando sus dientes complementarios con perfil de sierra.
 - **Aspectos innovadores:** Ha introducido uno de los primeros sistemas capaces de alternar entre rodilla rígida y balanceo libre. El uso de una arandela de resorte laminada muy elástica permite que el acoplamiento requiera fuerzas electromagnéticas de apenas unas pocas libras, lo que optimiza el consumo de baterías. El mecanismo de los dientes en patrón de serrucho bloquea instantáneamente la flexión impidiendo que la rodilla colapse, pero permite que la articulación continúe extendiéndose de forma incremental a medida que el usuario se desplaza verticalmente.
 - **Limitaciones o vacíos:** El embrague electromecánico solo posee dos estados: totalmente bloqueado o completamente libre. Carece de un estado intermedio de amortiguación. El sistema depende por completo de los cables físicos que conectan la plantilla del zapato con la rodilla y de la vida útil de las baterías.
 - **Relación con la necesidad:** La ventaja principal es el bloqueo absoluto de flexión asistido por extensión. Esto asegura que su rodilla no se doblará inesperadamente al pararse, pues el sistema de placas dentadas asegura mecánicamente que la carga de su cuerpo no colapse su tibia izquierda. Además, al permitir que la órtesis se desbloquee por completo automáticamente cuando no hay presión en el pie, BCM puede anular el bloqueo con facilidad.
 - **Imagen asociada:**



8. Nombre Stabilizing Knee Ankle Tibial Exoskeleton (SKATE™ Support System)

- **Número de patente / Publicación:** US 12,083,031 B1
- **Título:** Stabilizing Knee Ankle Tibial Exoskeleton
- **Inventores:** Ralph W. Nobbe
- **Año de publicación:** 2024 (Otorgada el 10 de septiembre de 2024)
- **Entidad solicitante:** Ralph Nobbe LLC
- **Resumen funcional:**

Órtesis de tobillo y pie (AFO) diseñada para adaptarse directamente sobre el calzado estándar o personalizado del paciente sin necesidad de quitárselo. Permite una configuración de entrada posterior o anterior según la biomecánica del usuario, incorporando una placa/concha de pie inferior, soportes verticales (*struts*) con articulaciones ajustables para el tobillo y correas de sujeción que aplican un sistema de fuerza en tres puntos para corregir o estabilizar deformaciones en varo/valgo.

- **Aspectos innovadores:**

Permite ponerse y quitarse la órtesis directamente sobre el calzado común o personalizado manteniendo una doble opción de entrada (posterior o anterior) según las necesidades del paciente.

Aplica un sistema de fuerza en tres puntos para corregir deformaciones en varo/valgo e integra mecanismos de fácil manejo (como diales BOA y correas de trinquete) para permitir la colocación autónoma con una sola mano.

- **Limitaciones o vacíos:**

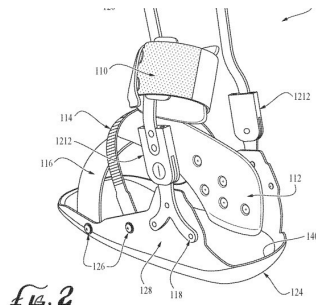
Su eficacia y alineación biomecánica dependen del tipo de calzado base utilizado, generando además un perfil exterior más abultado que las órtesis tradicionales intra-calzado.

Se enfoca en la estabilización y corrección del conjunto tobillo-tibia, pero carece de un sistema de suspensión o descarga de peso corporal para casos graves de fragilidad ósea o pseudoartrosis.

- **Relación con la necesidad:**

Esta patente aporta un enfoque sumamente práctico para la alineación biomecánica y la estabilización multi-articular (rodilla, tibia y tobillo) permitiendo una colocación rápida sobre el propio calzado. Sus mecanismos de ajuste rápido (como BOA o trinquetes) resultan una excelente referencia para mejorar la autonomía del paciente en el uso cotidiano. No obstante, como sistema único para casos complejos con fragilidad tibial severa, pseudoartrosis o disimetrías severas de extremidad, requiere complementarse con estructuras de descarga de peso proximal y compensación de longitud personalizadas.

- **Imagen asociada:**



9. Nombre Férula de torsión tibial con múltiples grados de libertad de ajuste

- **Número de patente / Publicación:** US4691698A
- **Título:** Tibial torsion splint with multiple degrees of freedom of adjustment
- **Inventores:** Ross L. Bremer
- **Año de publicación:** 1987 (Otorgada el 8 de septiembre de 1987)
- **Entidad solicitante:** Ross L. Bremer
- **Resumen funcional:**

Dispositivo ortédico diseñado para corregir o acomodar deformaciones angulares y de rotación en la pierna y el pie (como torsión tibial o rodillas juntas/valgo). Utiliza una estructura metálica modular formada por una barra de sección circular en ángulo recto y abrazaderas en "U". Esto permite ajustar de forma independiente la altura de la pierna, la rotación interna/externa del pie, los ángulos de pronación/supinación y la alineación de la rodilla mediante fijaciones mecánicas regulables.

- **Aspectos innovadores:**

Ajuste longitudinal de la tibia: Su sistema de abrazadera deslizante sobre una barra circular permite adaptar la distancia entre la base del pie y el soporte de la pierna según la longitud del segmento tibial.

Mecanismo de dentado (serraciones): Incorpora un sistema de acople dentado en las abrazaderas para asegurar que las posiciones angulares ajustadas queden bloqueadas de forma firme sin deslizarse.

Estructura metálica modular de aluminio: Ofrece alta resistencia estructural y ligereza para soportar ajustes articulares o correcciones posicionales.

- **Limitaciones o vacíos:**

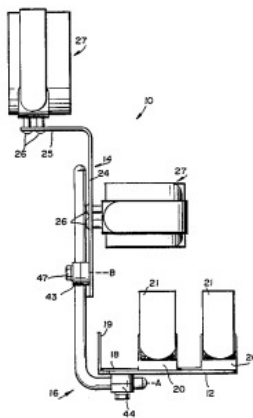
Sin capacidad de descarga de peso corporal: Es una férula de alineación y posicionamiento angular, pero no incluye elementos de suspensión o compresión que eviten que el peso del cuerpo pase a través de la tibia o el talón.

Enfoque rígido y ortopédico tradicional: Pensada originalmente para corrección pasiva o nocturna/postural, resultando voluminosa y poco práctica para integrarse de forma discreta dentro del calzado común para la marcha diaria.

- **Relación con la necesidad:**

Esta patente aporta una solución técnica muy directa para manejar las deformaciones angulares y la alineación posicional de BCM (como la angulación tibial, la postura alterada o desalineaciones en la marcha). Su mecanismo de regulación por abrazaderas resulta útil como referencia para compensar o ajustar la geometría del soporte a la pierna. Sin embargo, como sistema principal es insuficiente, ya que no proporciona la descarga de peso que la tibia frágil con pseudoartrosis necesita para evitar refracturas, ni resuelve la discrepancia de longitud de 8 cm ni la fluidez en el desplazamiento diario.

- **Imagen asociada:**



10. Nombre Ortesis de tobillo-pie de material compuesto / Ankle-foot orthosis

- **Número de patente / Publicación:** US5897515A
- **Título:** Ankle-Foot Orthosis
- **Inventores:** Stig Willner, Karl Engdahl
- **Año de publicación:** 1999 (Otorgada el 27 de abril de 1999)
- **Entidad solicitante:** Light Weight Support AB, Stig Willner
- **Resumen funcional:**

Se trata de una ortesis tobillo-pie (AFO) ultraligera hecha de materiales compuestos (fibra de carbono, fibra de vidrio y aramida). A diferencia de los soportes tradicionales que van por la parte posterior de la pierna, esta se coloca en la cara anterior (frente) de la tibia y pasa lateralmente por delante del tobillo hasta la planta del pie. Permite controlar la caída del pie (pie péndulo) impidiendo la flexión plantar excesiva, mientras que la flexibilidad de la placa del pie almacena y devuelve energía para facilitar un despegue de la puntera (*toe-off*) más natural al caminar.

- **Aspectos innovadores:**

Diseño anterior y lateral: Al ir por la parte frontal de la pierna y evitar el tendón de Aquiles y el talón, no presiona zonas típicamente sensibles o inflamadas.

Combinación de materiales compuestos: Usa fibra de vidrio en la estructura para dar flexibilidad general, fibra de carbono en los nervios de refuerzo para resistencia flexional, y fibra de aramida (Kevlar) en la planta para darle tenacidad y durabilidad.

Efecto dinámico de impulso: La placa plantar no es totalmente rígida; flexiona durante la marcha y actúa como un muelle que ayuda a impulsar la pierna hacia adelante.

Adaptable y recortable: Las partes delgadas de fibra de vidrio se pueden recortar fácilmente con tijeras comunes para adaptar la altura o el ancho al calzado habitual del usuario.

- **Limitaciones o vacíos:**

Limitado a la rodilla hacia abajo: No brinda soporte ni descarga directa a la articulación de la rodilla ni al muslo (es un soporte estrictamente por debajo de la rodilla).

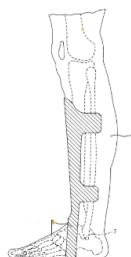
Contraindicaciones clínicas: No es adecuada para pacientes con espasticidad severa, edema acentuado en el tobillo o diabetes con úlceras abiertas.

Capacidad de carga estructural limitada: Aunque ayuda a guiar el movimiento y controlar el tobillo, no está diseñada para absorber o descargar el 100% del peso corporal de la tibia como lo haría un soporte hidrostático de muslo.

- **Relación con la necesidad:**

Esta patente aporta ideas útiles para BCM al demostrar cómo un soporte frontal ligero y poco voluminoso permite mantener el control del tobillo sin apretar el área posterior de la pierna o las zonas con antecedentes quirúrgicos delicados. Además, su diseño ultraligero y recortable facilita que se use dentro de un zapato normal. Sin embargo, como solución única resulta insuficiente para su caso, ya que no cuenta con un sistema para descargar el peso de su tibia con pseudoartrosis ni está pensada para nivelar o corregir por sí sola la diferencia de longitud de 8 cm en sus piernas.

- **Imagen asociada:**



Parte 4: Análisis crítico y técnico

4.1. Revisión de la rigurosidad de las fuentes

Las tecnologías seleccionadas fueron analizadas a partir de sus respectivas patentes, consideradas fuentes primarias debido a que presentan directamente la descripción técnica, los componentes y el funcionamiento de las soluciones propuestas [1]–[10]. El análisis se realizó considerando la relación de cada tecnología con las principales características del caso de B.C.M.: la protección de la tibia izquierda afectada, la discrepancia de longitud de aproximadamente 8 cm, las alteraciones de la marcha y la necesidad de mejorar la estabilidad sin limitar innecesariamente el movimiento.

La revisión permitió identificar que las diez patentes abordan diferentes problemas relacionados con el soporte y control de la extremidad inferior, pero desde enfoques distintos. Algunas se orientan a disminuir las cargas mecánicas sobre la extremidad, mientras que otras buscan controlar el movimiento de la rodilla, estabilizar el tobillo-pie o modificar la alineación durante la marcha [1]–[10].

Es importante señalar que una patente demuestra la existencia y descripción de una solución técnica, pero no implica necesariamente que esta haya sido validada clínicamente para pacientes con pseudoartrosis congénita de tibia. Por ello, las tecnologías se analizaron a partir de sus características funcionales documentadas, sin asumir que sus beneficios pueden trasladarse directamente al caso de B.C.M.

4.2. Análisis técnico de las tecnologías y patentes

4.2.1. Descarga y protección mecánica

La patente [1] es la que presenta una relación más directa con la necesidad de proteger la tibia afectada. El sistema utiliza un cierre ajustable y un revestimiento de compresión que comprime circunferencialmente los tejidos blandos del muslo o la pantorrilla para disminuir las fuerzas de carga transmitidas hacia regiones distales de la extremidad [1].

Este principio resulta relevante para B.C.M., debido a que su tibia presenta pseudoartrosis y antecedentes de fracturas e intervenciones quirúrgicas sin consolidación. Sin embargo, la tecnología no contempla específicamente una discrepancia de longitud de aproximadamente 8 cm ni proporciona por sí sola una solución integral para las alteraciones posturales asociadas.

4.2.2 Control y asistencia de la articulación de la rodilla

Las patentes [2]–[4], [6] y [7] presentan mecanismos destinados principalmente a controlar el movimiento de la rodilla.

La patente [2] utiliza una órtesis KAFO capaz de generar un momento extensor de rodilla y un momento de flexión plantar en el tobillo, con el objetivo de facilitar determinados movimientos y disminuir la exigencia sobre el usuario [2]. Las patentes [3] y [4] emplean mecanismos basados en resortes y elementos de generación o liberación de fuerzas que modifican el comportamiento de la articulación según el ángulo de movimiento [3], [4]. La patente [6] incorpora un resorte y un embrague cuyo acoplamiento puede programarse según

el ángulo de la rodilla [6]. Finalmente, la patente [7] incorpora un sensor de presión y un circuito electrónico que permite controlar selectivamente una articulación ortésica a partir de una señal relacionada con la presión o fuerza detectada [7].

Estas tecnologías aportan principios que podrían ser considerados para mejorar la estabilidad y asistencia durante la marcha de B.C.M. Sin embargo, su función principal está orientada al control de la articulación de la rodilla y no a la protección específica del foco de pseudoartrosis ni a la compensación de una discrepancia de longitud de 8 cm.

4.2.3. Control del complejo tobillo-pie y alineación del miembro inferior

Las patentes [5], [8], [9] y [10] presentan diferentes soluciones relacionadas con el control de la parte inferior de la extremidad y del complejo tobillo-pie.

La patente [5] describe una órtesis para la parte inferior de la pierna con una estructura en forma de espiral y una placa para el pie, configurada para controlar simultáneamente la rodilla y el complejo tobillo-pie durante la locomoción [5]. La patente [8] presenta una estructura destinada a posicionar y estabilizar la pierna y el pie mediante soportes y elementos ajustables [8]. La patente [9] incorpora una plataforma para el pie y soportes ajustables que permiten modificar la posición relativa del pie y la pierna para controlar la alineación [9].

Por su parte, la patente [10] presenta una AFO ligera fabricada con materiales compuestos reforzados. Su estructura se extiende por la parte anterior de la pierna, pasa por delante de la articulación lateral del tobillo y continúa debajo de la planta del pie. Esta configuración permite estabilizar el tobillo, evitar la flexión plantar y favorecer un patrón de marcha más natural [10].

Estas tecnologías pueden aportar referencias para el diseño de elementos de estabilización y control del pie y tobillo. Sin embargo, ninguna integra simultáneamente la protección mecánica de una tibia con pseudoartrosis y la compensación de una discrepancia de longitud severa.

4.3. Conexión entre la necesidad, la tecnología y la patente

A partir del análisis realizado, las tecnologías identificadas pueden relacionarse con los principales componentes de la necesidad de B.C.M. de la siguiente manera:

Necesidad identificada	Patente(s) relacionada(s)	Aporte tecnológico	Limitación frente al caso
Proteger el segmento tibial afectado	N.º 1	Disminuye las fuerzas de carga mediante compresión circunferencial de tejidos blandos.	No integra compensación de longitud ni una adaptación específica para pseudoartrosis congénita.

Mejorar la estabilidad y asistencia durante la marcha	N.º 2, 3, 4, 6 y 7	Utilizan momentos articulares, resortes, embragues, mecanismos de liberación y sensores para controlar el movimiento de la rodilla.	Su enfoque principal es el control articular y no la protección específica de una pseudoartrosis tibial.
Controlar la alineación y estabilidad del tobillo-pie	N.º 5, 8, 9 y 10	Permiten controlar el complejo tobillo-pie, posicionar la extremidad y estabilizar el tobillo durante la marcha.	No integran descarga tibial y compensación de una discrepancia severa de longitud.
Compensar la discrepancia de longitud de aproximadamente 8 cm	-	No se identificó en las diez patentes una solución que demuestre específicamente esta función para el caso analizado.	Constituye una brecha tecnológica respecto de la necesidad de B.C.M.
Adaptación a las características de la paciente	Nº1, 8, 9 y 10	Algunas tecnologías incorporan sistemas de ajuste, estructuras flexibles o componentes adaptables.	Ninguna de las soluciones revisadas está diseñada específicamente para integrar todas las condiciones presentes en B.C.M.

4.4 Síntesis del análisis

El análisis evidencia que las patentes revisadas ofrecen soluciones parciales a los diferentes problemas presentes en el caso de B.C.M. La patente [1] proporciona un principio de descarga mecánica relevante para proteger el segmento tibial, mientras que las patentes [2]–[4], [6] y [7] presentan mecanismos orientados al control y asistencia del movimiento. Por otro lado, las patentes [5], [8]–[10] aportan diferentes alternativas para estabilizar y controlar el complejo tobillo-pie [1]–[10].

Sin embargo, ninguna de las tecnologías revisadas integra en una sola solución las principales condiciones que debe abordar el dispositivo de B.C.M.: protección de la tibia afectada, compensación de la discrepancia de longitud y mejora de la estabilidad durante la marcha.

Por ello, el análisis de las patentes permite identificar una oportunidad de diseño: desarrollar una solución ortésica que combine principios de descarga mecánica, estabilidad y adaptación pediátrica, incorporando la compensación de la discrepancia de longitud sin limitar innecesariamente los movimientos requeridos durante la marcha. Los mecanismos de ajuste y detección presentes en algunas de las patentes también pueden servir como referencia para futuras funciones de adaptación y monitoreo del dispositivo.

Parte 5: Reflexión final

De las patentes revisadas, creemos que la patente N.º 1 sería una buena referencia para el nuevo prototipo, principalmente porque busca disminuir la carga que recibe la tibia. Esto se relaciona directamente con el caso de B.C.M., ya que se busca proteger la zona afectada por la pseudoartrosis.

Sin embargo, esta patente no soluciona por completo el problema, ya que no considera la diferencia de longitud entre sus piernas ni todos los problemas que tiene al caminar. Por eso, se podrían tomar algunas ideas de otras patentes, como los mecanismos de estabilidad de la rodilla y los sistemas de soporte y alineación del tobillo y pie. Además, sería necesario agregar un sistema que permita compensar los 8 cm de diferencia entre sus miembros inferiores. Así, el prototipo podría adaptarse mejor a las necesidades de B.C.M.

Bibliografía

• Bibliografía

- [1] K. C. Matthews and A. N. Leos, "Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue to unload the knee and/or heel up to 100%," U.S. Patent 9,427,348 B2, Aug. 30, 2016.
- [2] J. S. Schofield, "Knee ankle foot orthosis," U.S. Patent Application 2013/0245524 A1, Sep. 19, 2013.
- [3] S.-L. Wu and H. Kazerooni, "Passive power-conservative artificial knee," U.S. Patent 10,568,796 B2, Feb. 25, 2020.
- [4] S.-L. Wu and H. Kazerooni, "Modular semi-active joint exoskeleton," U.S. Patent 11,369,503 B2, Jun. 28, 2022.
- [5] G. Alon and M. S. Hopkins, "Lower leg orthosis," U.S. Patent Application 2007/0038169 A1, Feb. 15, 2007.
- [6] J. A. Rokosz, P. P. Carvey, N. S. Howard, A. W. Carvey, and M. R. Carvey, "Knee brace," U.S. Patent 8,968,227 B2, Mar. 3, 2015.
- [7] J. M. Naft and W. S. Newman, "Orthosis knee joint," U.S. Patent 6,770,045 B2, Aug. 3, 2004.
- [8] R. W. Nobbe, "Stabilizing knee ankle tibial exoskeleton," U.S. Patent 12,083,031 B1, Sep. 10, 2024.
- [9] R. L. Bremer, "Tibial torsion splint with multiple degrees of freedom of adjustment," U.S. Patent 4,691,698, Sep. 8, 1987.
- [10] S. Willner and K. Engdahl, "Ankle-foot orthosis," U.S. Patent 5,897,515 A, Apr. 27, 1999.